

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax

École nationale d'électronique
et des télécommunications de Sfax



Ingénieur en :
Génie Systèmes Électroniques
et Communication

Option :
Systèmes Embarqués
N° d'ordre : GEC-aaa-0-00-00

MEMOIRE

présenté à

**L'École Nationale d'Électronique et des
Télécommunications de Sfax**

en vue de l'obtention du

**Diplôme National d'Ingénieur en :
Génie de Télécommunications**

par

Ncir iheb

**Rapport de Stage d'Initiation Effectué au sein de Tunisie
Télécom – Direction Régionale de Sfax**



DEDICATION

À DÉDICACE

À mes chers parents,

Pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements qui m'accompagnent tout au long de mon parcours universitaire.

À ma famille,

Pour leur affection, leur présence et leur soutien durant toutes les étapes de ma formation.

À mes enseignants,

Pour les connaissances et les conseils qu'ils m'ont transmis et qui m'ont permis de mieux découvrir le domaine des télécommunications.

À toute l'équipe de Tunisie Télécom – Sfax,

Pour leur accueil, leur disponibilité et pour les connaissances qu'ils ont partagées avec moi durant mon stage d'été.

À mes amis,

Pour leur soutien et les bons moments partagés tout au long de cette année universitaire.

À toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé,



REMERCIEMENT

Avant de présenter ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage d'initiation au sein de Tunisie Télécom – Direction Régionale de Sfax. J'adresse mes sincères remerciements à la direction de Tunisie Télécom pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage dans un environnement professionnel riche en connaissances et en expériences. Je remercie particulièrement mon encadrant de stage ainsi que tous les ingénieurs, techniciens et membres du personnel qui m'ont accueilli avec bienveillance, guidé tout au long de cette période et partagé avec moi leurs compétences techniques et leur expérience professionnelle. Je tiens également à remercier les enseignants de l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'Com) pour la qualité de leur formation, qui m'a permis d'aborder ce stage avec de solides connaissances théoriques. Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de cette première expérience professionnelle.



TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES	v
1 TABLE DES MATIÈRES	vi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
2 Présentation de Tunisie Télécom	3
2.1 INTRODUCTION	4
2.2 Historique de Tunisie Télécom	4
2.3 Missions de Tunisie Télécom	5
2.4 Les services proposés par Tunisie Télécom	5
2.4.1 Téléphonie fixe	6
2.4.2 Téléphonie mobile	6
2.4.3 Internet Haut Débit	6
2.4.4 Fibre optique	6
2.4.5 Services Entreprises	7
2.5 Organisation de Tunisie Télécom	7
2.6 Direction Régionale de Sfax	8
2.7 Organigramme simplifié des services techniques	9
2.8 Objectifs du stage	9
3 Le Réseau d'Accès de Tunisie Télécom (RLA)	11
3.1 INTRODUCTION	12
3.2 Définition du Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA)	12
3.3 Architecture générale du réseau d'accès	13
3.4 Le Central Téléphonique	13
3.5 Le Répartiteur Général (RG)	14
3.6 Le Sous-Répartiteur (SR)	16
3.7 Le Point de Concentration (PC)	17
3.8 2.8 Les câbles téléphoniques	17

3.8.1	Les câbles primaires	17
3.8.2	Les câbles secondaires	18
3.8.3	Les câbles de branchement	18
3.9	Les avantages du réseau hiérarchisé	18
3.10	CONCLUSION	19
4	Les dérangements et la maintenance du réseau	20
4.1	Introduction	21
4.2	Définition d'un dérangement	21
4.3	Causes principales des dérangements	22
4.3.1	Vieillessement des câbles	22
4.3.2	Travaux publics	22
4.3.3	Les conditions météorologiques	22
4.3.4	Les erreurs humaines	23
4.4	Principaux types de dérangements	23
4.4.1	Circuit ouvert	23
4.4.2	Court-circuit	24
4.4.3	Défaut d'isolement	24
4.4.4	Défaut à la terre	25
4.4.5	Boucle entre conducteurs	25
4.4.6	Inversion de lignes	25
4.4.7	Parasites et friture	26
4.5	Procédure de traitement d'un dérangement	26
4.5.1	Étape 1 : Réception de la réclamation	26
4.5.2	Étape 2 : Diagnostic à distance	27
4.5.3	Étape 3 : Déplacement sur le terrain	27
4.5.4	Étape 4 : Mesures	27
4.5.5	Étape 5 : Réparation	28
4.5.6	Étape 6 : Vérification finale	28
4.6	Les appareils utilisés pendant les interventions	28
4.7	Sécurité des interventions	29
4.8	Les compétences acquises	29
4.9	Conclusion	30
5	Les équipements Nokia Siemens Networks et la technologie IP-MSAN	31
5.1	Introduction	32

5.2	Présentation de Nokia Siemens Networks	32
5.3	Pourquoi remplacer les anciens centraux téléphoniques ?	34
5.4	Définition de l'IP-MSAN	35
5.5	Principe de fonctionnement	36
5.6	Architecture générale de l'IP-MSAN	37
5.7	Les principaux composants d'un IP-MSAN	38
5.7.1	Carte d'alimentation	38
5.7.2	Carte processeur	38
5.7.3	Cartes ADSL	39
5.7.4	Cartes VDSL	39
5.7.5	Cartes VoIP	39
5.7.6	Interfaces Ethernet	40
5.8	Les avantages de l'IP-MSAN	40
5.8.1	Centralisation des services	40
5.8.2	Réduction de la consommation électrique	41
5.8.3	Maintenance simplifiée	41
5.8.4	Haute disponibilité	41
5.8.5	Évolutivité	41
5.8.6	Qualité de service	42
5.9	Les technologies supportées	42
5.10	Les bénéfices pour Tunisie Télécom	43
5.11	Ce que j'ai retenu durant cette partie du stage	43
5.12	Conclusion	44
CONCLUSION GÉNÉRALE		45
BIBLIOGRAPHIE		45
ANNEXES		47
A.1	Architecture du réseau d'accès	47
A.2	Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA)	47
A.3	Câbles du réseau d'accès	47
A.4	Maintenance et diagnostic des dérangements	47
A.5	Équipements IP-MSAN	48

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES ABRÉVIATIONS	vi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 PRÉSENTATION DE TUNISIE TÉLÉCOM	2
1.1 Introduction	3
1.2 Historique de Tunisie Télécom	3
1.3 Missions de Tunisie Télécom	5
1.4 les Services proposés par Tunisie Télécom	5
1.4.1 Téléphonie fixe	5
1.4.2 Téléphonie mobile	5
1.4.3 Internet haut débit	5
1.4.4 Fibre optique	5
1.4.5 Services entreprises	5
1.5 Organisation de tunisie télécom	6
1.6 Présentation Régionale de Sfax	6
1.7 Organisation simplifié des services techniques	6
1.8 Objectifs du stage	7

2	LE RÉSEAU D'ACCÈS DE TUNISIE TÉLÉCOM (RLA)	9
2.1	Introduction	10
2.2	Définition du Réseau des Lignes d'Abonnés	10
2.3	Architecture générale du réseau d'accès	10
2.4	Le central téléphonique	11
2.5	Le Répartiteur Général (RG)	11
2.6	Le Sous-Répartiteur (SR)	12
2.7	Le Point de Concentration (PC)	12
2.8	Les câbles téléphoniques	12
2.8.1	les Câbles primaires	13
2.8.2	les Câbles secondaires	13
2.8.3	les Câbles de branchement	13
2.12	Avantages du réseau hiérarchisé	15
2.13	Conclusion	16
3	LES DÉRANGEMENTS ET LA MAINTENANCE DU RÉSEAU	17
3.1	Introduction	18
3.2	Définition d'un dérangement	18
3.3	Causes principales des dérangements	18
3.3.1	Vieillessement des câbles	19
3.3.2	Travaux publics	19
3.3.3	les Conditions météorologiques	19
3.3.4	les Erreurs humaines	19
3.4	Principaux types de dérangements	20
3.4.1	Circuit ouvert	20

3.4.2	Court-circuit	20
3.4.3	Défaut d'isolement	20
3.4.4	Défaut à la terre	21
3.4.5	Boucle entre conducteurs	21
3.4.6	Inversion de lignes	21
3.4.7	Parasites et friture	21
3.5	Procédure de traitement d'un dérangement	22
3.6	Réception de la réclamation	22
3.6	Diagnostic à distance	22
3.7	Déplacement sur le terrain	23
3.8	Mesures	23
3.9	Réparation	23
3.10	Vérification finale	24
3.11	Règles de sécurité	24
3.12	Conclusion	25
4	LES ÉQUIPEMENTS NOKIA SIEMENS NETWORKS ET LA TECHNOLOGIE	
IP-MSAN		26
4.1	Introduction	27
4.2	Présentation de Nokia Siemens Networks	27
4.3	Pourquoi remplacer les anciens centraux téléphoniques	27
4.4	Définition de l'IP-MSA	28
4.5	Principe de fonctionnement	28
4.6	Architecture générale de l'IP-MSAN	29
4.7	Les principaux composants d'un IP-MSAN	29

4.7.1	Carte d'alimentation	30
4.7.2	Carte processeur	30
4.7.3	Cartes ADSL	30
4.7.4	Cartes VDSL	30
4.7.5	Cartes VoiP	31
4.7.6	Interfaces Ethernet	31
4.8	Les avantages de l'IP-MSAN	31
4.8.1	Centralisation des services	32
4.8.2	Réduction de la consommation électrique	32
4.8.3	Maintenance simplifiée	33
4.8.4	Haute disponibilité	33
4.8.5	Évolutivité	34
4.8.6	Qualité de service	34
4.8	Les technologies supportées	3
4.8	Les bénéfices pour Tunisie Télécom	3
4.8	Ce que j'ai retenu durant cette partie du stage	3
4.8	Conclusion	3
CONCLUSION GÉNÉRALE		80
BIBLIOGRAPHIE		81
WEBOGRAPHIE		82
GLOSSAIRE		83
ANNEXES		84
Annexe A : Organigramme de Tunisie Télécom		84

Annexe B : Architecture du réseau d'accès	85
Annexe C : Schéma du Répartiteur Général	86
Annexe D : Schéma du réseau IP-MSAN	87
Annexe E : Architecture GPON / FTTH	88
Annexe F : Photos des équipements observés	89
Annexe G : Photos des visites techniques	90
Annexe H : Documents ou fiches techniques autorisés	91



INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les télécommunications représentent aujourd'hui un secteur stratégique qui contribue fortement au développement économique, social et technologique de tous les pays. Grâce à l'évolution rapide des technologies numériques, les réseaux de communication permettent aujourd'hui de transmettre des informations sous différentes formes telles que la voix, les données, les images et les vidéos avec une grande rapidité et une excellente qualité de service. En Tunisie, Tunisie Télécom constitue l'un des principaux acteurs du secteur des télécommunications. Depuis plusieurs décennies, cette entreprise assure le déploiement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de communication sur l'ensemble du territoire national. Elle propose à ses clients une large gamme de services comprenant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l'Internet haut débit, les réseaux d'entreprise ainsi que les solutions de fibre optique. Dans le cadre de notre formation à l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'Com), un stage d'initiation est organisé à la fin de la première année afin de permettre aux étudiants de découvrir le monde professionnel, de mettre en pratique les notions étudiées durant l'année universitaire et de mieux comprendre les réalités du métier d'ingénieur en télécommunications. J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de Tunisie Télécom – Direction Régionale de Sfax, durant une période d'un mois allant du 1er juillet au 31 juillet 2026. Durant cette période, j'ai assisté à plusieurs présentations techniques, participé à différentes visites des infrastructures du réseau téléphonique et observé les méthodes utilisées par les équipes techniques lors des opérations de maintenance et de résolution des dérangements. Ce stage m'a permis de découvrir les différentes composantes du réseau des lignes d'abonnés (RLA), les répartiteurs généraux (RG), les sous-répartiteurs (SR), les points de concentration (PC), les différents types de câbles téléphoniques ainsi que les nouvelles technologies utilisées par Tunisie Télécom, notamment les équipements IP-MSAN, les solutions Nokia Siemens Networks. Le présent rapport décrit

les différentes activités réalisées durant cette période ainsi que les connaissances techniques acquises au cours du stage.

Présentation de Tunisie Télécom

Sommaire

2.1	INTRODUCTION	4
2.2	Historique de Tunisie Télécom	4
2.3	Missions de Tunisie Télécom	5
2.4	Les services proposés par Tunisie Télécom	5
2.4.1	Téléphonie fixe	6
2.4.2	Téléphonie mobile	6
2.4.3	Internet Haut Débit	6
2.4.4	Fibre optique	6
2.4.5	Services Entreprises	7
2.5	Organisation de Tunisie Télécom	7
2.6	Direction Régionale de Sfax	8
2.7	Organigramme simplifié des services techniques	9
2.8	Objectifs du stage	9

2.1 INTRODUCTION

Les télécommunications constituent aujourd'hui un secteur stratégique indispensable au développement économique, industriel et social d'un pays. Elles permettent d'assurer la transmission de l'information sous différentes formes (voix, données, images et vidéos) à travers des réseaux de communication performants et sécurisés. En Tunisie, Tunisie Télécom est considérée comme l'opérateur historique des télécommunications. Depuis plusieurs décennies, elle joue un rôle majeur dans le développement des infrastructures de communication et participe activement à la transformation numérique du pays. Grâce à son vaste réseau couvrant l'ensemble du territoire tunisien, l'entreprise offre une large gamme de services répondant aux besoins des particuliers, des entreprises et des administrations. Durant mon stage effectué au sein de la Direction Régionale de Tunisie Télécom à Sfax, j'ai eu l'occasion de découvrir l'organisation de cette entreprise, ses différents services ainsi que les technologies utilisées pour assurer le bon fonctionnement du réseau téléphonique et Internet.

2.2 Historique de Tunisie Télécom

Tunisie Télécom est l'opérateur historique des télécommunications en Tunisie. Avant sa création sous sa forme actuelle, les services de télécommunications étaient directement gérés par l'administration tunisienne. Avec la modernisation du secteur des télécommunications et l'évolution des technologies de communication, l'État tunisien a décidé de créer une entreprise spécialisée capable de répondre aux besoins croissants des utilisateurs tout en améliorant la qualité des services proposés. Depuis sa création, Tunisie Télécom a continuellement investi dans le développement de ses infrastructures. L'entreprise est progressivement passée des réseaux analogiques aux réseaux numériques, puis aux réseaux IP de nouvelle génération. Aujourd'hui, elle exploite des réseaux fixes, mobiles, Internet haut débit ainsi que des infrastructures en fibre optique couvrant la majorité des régions du pays. Au cours des dernières années, Tunisie Télécom a entrepris plusieurs projets de modernisation visant à améliorer la qualité des services offerts aux clients. Parmi ces projets figurent notamment le déploiement de la fibre optique

FTTH, la migration vers les équipements IP-MSAN, le développement des réseaux mobiles 4G et 5G ainsi que la mise en place de systèmes d'information géographique permettant une meilleure gestion des infrastructures. Grâce à ces investissements, Tunisie Télécom demeure aujourd'hui l'un des principaux acteurs du marché des télécommunications en Tunisie.

2.3 Missions de Tunisie Télécom

La mission principale de Tunisie Télécom consiste à assurer la conception, l'exploitation, la maintenance et le développement des réseaux de télécommunications sur l'ensemble du territoire tunisien. Parmi ses principales missions figurent : . Fournir des services de téléphonie fixe et mobile.

- . Assurer l'accès à Internet haut débit pour les particuliers et les entreprises.
- . Déployer les infrastructures de fibre optique.
- . Garantir la maintenance des réseaux et des équipements.
- . Développer des solutions numériques destinées aux administrations publiques et aux entreprises.
- . Améliorer continuellement la qualité des services proposés aux clients.
- . Participer à la transformation numérique de la Tunisie.

Ces différentes missions nécessitent la collaboration de plusieurs services techniques et administratifs travaillant ensemble afin d'assurer un fonctionnement optimal du réseau.

2.4 Les services proposés par Tunisie Télécom

Tunisie Télécom propose aujourd'hui une large gamme de services adaptés aux besoins des particuliers comme des professionnels.

2.4.1 Téléphonie fixe

Le réseau téléphonique fixe constitue l'une des principales activités de Tunisie Télécom. Il permet d'assurer les communications vocales sur tout le territoire national grâce à un réseau de câbles cuivre et de fibre optique reliant les abonnés aux centraux téléphoniques.

2.4.2 Téléphonie mobile

Tunisie Télécom dispose d'un réseau mobile couvrant pratiquement tout le territoire tunisien. Les services proposés comprennent les appels vocaux, les SMS, les MMS ainsi que l'accès à Internet mobile via les technologies 3G, 4G et 5G.

2.4.3 Internet Haut Débit

L'entreprise offre plusieurs solutions d'accès à Internet : .ADSL .VDSL .Fibre optique FTTH .Internet mobile 4G et 5G Ces technologies permettent d'assurer des débits élevés répondant aux besoins des particuliers, des entreprises et des établissements publics.

2.4.4 Fibre optique

La ****fibre optique**** constitue l'un des services d'accès à Internet proposés par ****Tunisie Télécom****. Elle permet d'offrir aux abonnés une connexion à très haut débit, plus stable et plus performante que les technologies traditionnelles basées sur le cuivre. Grâce à la fibre, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une connexion adaptée aux usages actuels tels que le streaming, la visioconférence, le télétravail, les jeux en ligne et les services Cloud. Cette technologie s'inscrit dans la stratégie de modernisation des réseaux de Tunisie Télécom et dans le développement du très haut débit en Tunisie.

2.4.5 Services Entreprises

Tunisie Télécom fournit également plusieurs services destinés aux entreprises tels que : VPN, ,Hébergement ,Cloud Computing ,Liaisons spécialisées ,Solutions de cybersécurité ,Centres de données ,Téléphonie IP ,Ces services permettent aux entreprises de disposer d'infrastructures de communication performantes et sécurisées.

2.5 Organisation de Tunisie Télécom

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ses activités, Tunisie Télécom est organisée selon une structure hiérarchique regroupant plusieurs directions spécialisées.

On distingue principalement :

- Direction Générale
- Direction Technique
- Direction Commerciale
- Direction Financière
- Direction des Ressources Humaines
- Direction des Réseaux
- Direction Informatique
- Directions Régionales

Chaque direction assure des missions spécifiques contribuant au développement et au bon fonctionnement de l'entreprise.

2.6 Direction Régionale de Sfax

****La Direction Régionale de Tunisie Télécom à Sfax est l'une des plus importantes directions régionales du pays. Elle assure la gestion des infrastructures de télécommunications dans toute la région de Sfax ainsi que dans plusieurs délégations avoisinantes.****

Ses principales missions sont :

- Installation des nouvelles lignes téléphoniques.
- Maintenance des réseaux cuivre et fibre optique.
- Gestion des dérangements signalés par les abonnés.
- Déploiement des nouveaux équipements.
- Maintenance des centraux téléphoniques.
- Gestion des réseaux Internet.
- Assistance technique aux clients.

Cette direction regroupe plusieurs équipes spécialisées composées d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de techniciens de maintenance ainsi que du personnel administratif.

2.7 Organigramme simplifié des services techniques

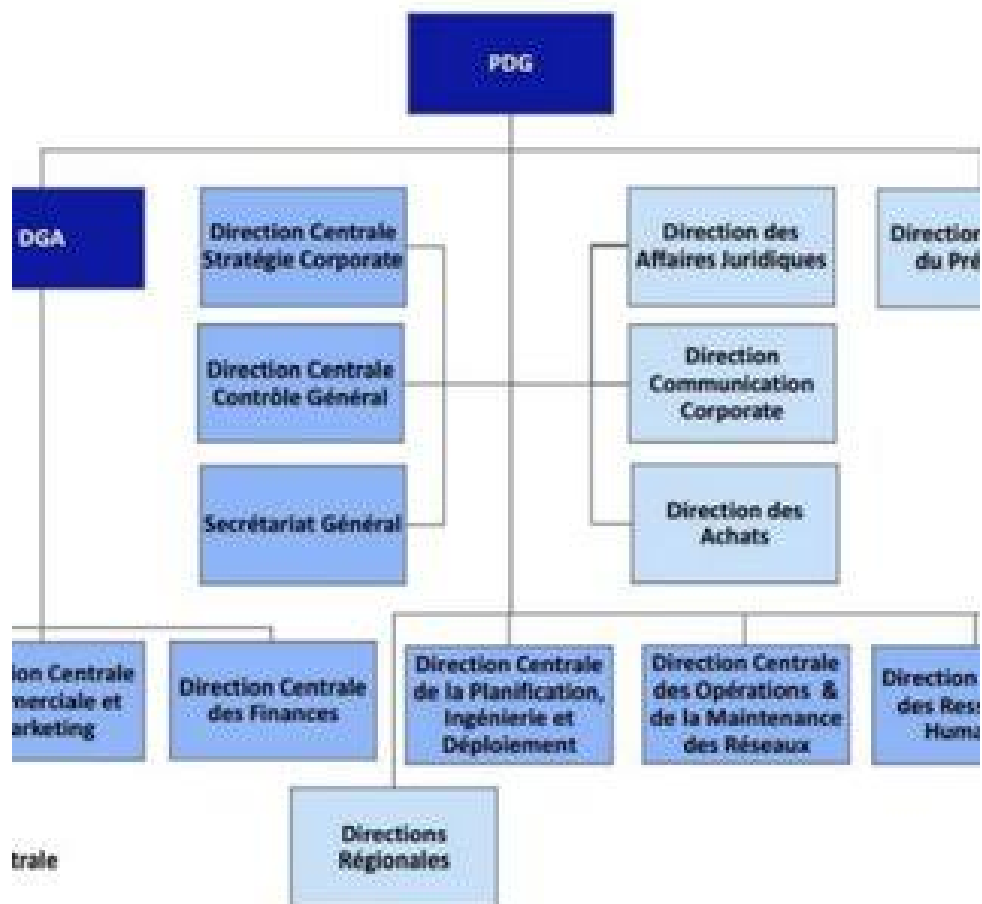


FIGURE 2.1 – Organigramme de Tunisie Télécom

2.8 Objectifs du stage

Ce stage d'initiation avait pour principaux objectifs : -Découvrir le monde professionnel.

-Comprendre le fonctionnement d'un opérateur de télécommunications.

-Observer les différentes activités des techniciens.

-Découvrir les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications.

-Comprendre l'architecture du réseau téléphonique fixe.

-Étudier les techniques de maintenance et de résolution des dérangements.

- Approfondir les connaissances acquises durant la première année à l'ENET'Com.
- Développer les compétences techniques et professionnelles.

Le Réseau d'Accès de Tunisie Télécom (RLA)

Sommaire

3.1	INTRODUCTION	12
3.2	Définition du Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA)	12
3.3	Architecture générale du réseau d'accès	13
3.4	Le Central Téléphonique	13
3.5	Le Répartiteur Général (RG)	14
3.6	Le Sous-Répartiteur (SR)	16
3.7	Le Point de Concentration (PC)	17
3.8	2.8 Les câbles téléphoniques	17
3.8.1	Les câbles primaires	17
3.8.2	Les câbles secondaires	18
3.8.3	Les câbles de branchement	18
3.9	Les avantages du réseau hiérarchisé	18
3.10	CONCLUSION	19

3.1 INTRODUCTION

Le réseau d'accès constitue l'une des composantes les plus importantes d'un réseau de télécommunications. Il représente le dernier maillon reliant le central téléphonique aux abonnés. Son rôle principal est d'assurer le transport des communications téléphoniques et des données Internet entre les équipements de l'opérateur et les utilisateurs. Durant mon stage à Tunisie Télécom Sfax, j'ai découvert l'architecture complète du réseau d'accès, les différents équipements qui le composent ainsi que les méthodes utilisées pour assurer son bon fonctionnement. Cette partie du stage m'a permis de comprendre comment une communication est établie depuis le central téléphonique jusqu'au domicile du client. Le réseau d'accès est constitué de plusieurs éléments essentiels tels que le Répartiteur Général (RG), le Sous-Répartiteur (SR), le Point de Concentration (PC) et les câbles téléphoniques qui relient ces différents équipements.

3.2 Définition du Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA)

Le Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA) est l'ensemble des équipements permettant de relier chaque abonné au central téléphonique. Il constitue l'interface entre le réseau de transport de Tunisie Télécom et les utilisateurs finaux. Le RLA assure plusieurs fonctions essentielles :

- Transport de la voix.
- Transport des données Internet.
- Alimentation de la ligne téléphonique.
- Identification des abonnés.
- Acheminement des communications.

Le réseau d'accès est constitué d'une succession d'équipements installés à différents niveaux afin d'assurer une couverture optimale des zones urbaines et rurales.

3.3 Architecture générale du réseau d'accès

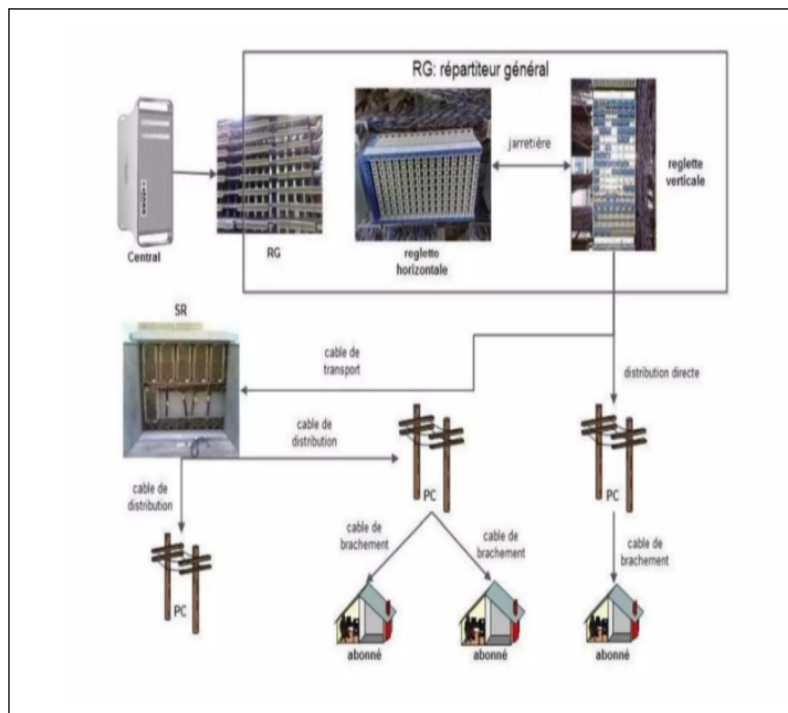


FIGURE 3.1 – Architecture du Réseau des lignes d'abonnées RLA.

3.4 Le Central Téléphonique

Le central téléphonique constitue le cœur du réseau fixe de Tunisie Télécom. Il s'agit d'un bâtiment technique regroupant plusieurs équipements électroniques permettant : -La commutation des appels téléphoniques.

- La gestion des abonnés.
- La distribution des lignes .
- La connexion avec Internet.
- La supervision du réseau.

Les anciens centraux utilisaient principalement des équipements analogiques. Aujourd'hui, la majorité des centraux fonctionnent avec des équipements numériques et IP permettant d'offrir des services beaucoup plus performants. Pendant notre stage, nous avons appris que tous les

abonnés d'une même zone sont raccordés à un central précis qui assure la gestion de leurs communications.

3.5 Le Répartiteur Général (RG)

Répartiteur général (RG) est l'interface entre le central et le réseau local des abonnés. Il est Situé dans le central téléphonique (aussi appelé NRA pour nœud de raccordement abonné ou Main distribution frame). C'est l'équipement dans lequel se font toutes les connexions entre le Réseau filaire desservant les clients d'un opérateur de télécommunications (la boucle locale) Et Les infrastructures des opérateurs (voix, données ou images).

composition :

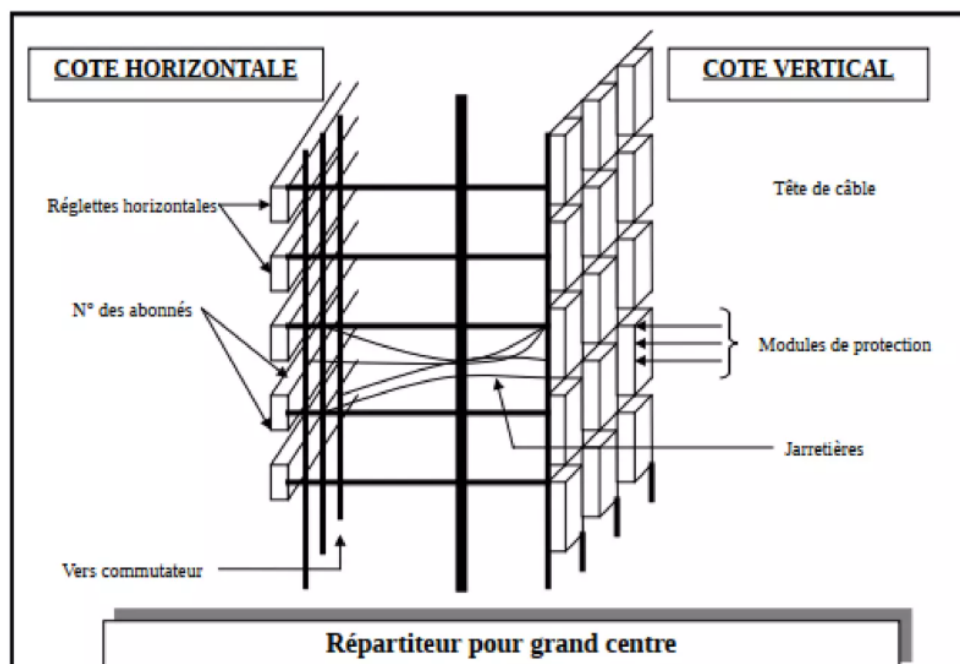


FIGURE 3.2 – RG pour grand centre

Un R.G est constitué de : > Tête verticale (réglettes verticales) : reliées par des câbles à tous les clients de la zone Desservie. Chaque réglette se compose de 16 lignes dont chaque ligne est dite amorce. Chaque amorce contient 7 paires, ce qui donne pour une réglette 112 paires. Une réglette verticale représente un abonné. Il suffirait d'enlever un connecteur (bleu où orangé sur les photos) pour qu'un client soit coupé de sa ligne téléphonique. Certains plots de connecteurs

sont libres soit pour servir de connecteurs de secours, soit parce que le connecteur ou la ligne liée à ce connecteur présente une défaillance importante, Soit encore parce que la ligne a été résiliée par l'abonné. A partir d'un bloc vertical, la ligne téléphonique continue son périple vers les réglettes Horizontales. Les paires de fils de cuivre qui relient les différentes installations du central sont nommées jarretières. Les deux fils de cuivres ont un code couleur spécifique :

- Blanc et Rouge : la ligne est une ligne RTC classique.
- Blanc et Bleu : la ligne est une ligne avec de ADSL.
- Orange et noir : la ligne est une ligne RNIS.

Tête horizontale (réglettes horizontales) : Permettant de relier les numéros d'équipement branché à la centrale de commutation où aboutissent les câbles de Raccordement des équipements individuels, chacune des réglettes ayant plusieurs Modules formés par des branches métalliques. Les réglettes horizontales représentent une partie des services : un ensemble de blocs Pour les filtres, un ensemble de blocs pour le RTC et un ensemble pour l'ADSL. Lorsque l'on a qu'une ligne RTC, la jarretière est connectée directement sur un plot RTC. Une ligne avec l'ADSL sera connectée à un plot filtre tandis qu'une ligne ADSL Avec dégroupage total ou en ADSL Nu sera directement connectée à un plot ADSL. Si le connecteur n'est pas relié, seul le service correspondant (filtre, ADSL et RTC) Sera coupé.



FIGURE 3.3 – Réglette horizontale avec les fils jarretière



FIGURE 3.4 – Réglette vertical avec les connecteurs.

3.6 Le Sous-Répartiteur (SR)

Le Sous-Répartiteur est installé à l'extérieur du central. Il est généralement placé dans une armoire métallique située à proximité des quartiers desservis. Son rôle consiste à répartir les lignes provenant du Répartiteur Général vers plusieurs secteurs géographiques. Le SR permet de réduire la longueur des câbles secondaires et facilite les opérations de maintenance. Chaque SR dessert plusieurs centaines d'abonnés. Les techniciens peuvent intervenir directement sur le Sous-Répartiteur afin de rechercher une panne ou raccorder une nouvelle ligne.



FIGURE 3.5 – Sous repartiteur SR.

3.7 Le Point de Concentration (PC)

Le point de concentration (PC) est un boîtier qui réunit une petite dizaine de lignes d'abonnés. C'est un point de connexion de 7 lignes de branchements sur des câbles de distribution de Capacité de 8 paires (une paire réserve). Il permet la bonne organisation des lignes de Branchements et il facilite les opérations de maintenance. D'ailleurs il permet aussi Localiser Les défauts soit côté abonné soit côté sous répartiteur.



FIGURE 3.6 – point de concentration.

3.8 2.8 Les câbles téléphoniques

Durant notre stage, nous avons étudié les différents types de câbles utilisés par Tunisie Télécom.

3.8.1 Les câbles primaires

Les câbles primaires relient : Répartiteur Général → Sous-Répartiteur. Ils contiennent un très grand nombre de paires de cuivre. Leur capacité peut atteindre : -400 paires

-600 paires

-900 paires

-1200 paires

-1800 paires

Ces câbles transportent simultanément plusieurs centaines de communications.

3.8.2 Les câbles secondaires

Les câbles secondaires relient : Sous-Répartiteur → Point de Concentration. Ils possèdent une capacité plus faible :

-28 paires

-56 paires

-112 paires

Ils assurent la distribution des communications dans un quartier donné.

3.8.3 Les câbles de branchement

Ils relient directement : Point de Concentration → Abonné. Ils sont composés généralement d'une ou deux paires torsadées. Ils représentent la dernière partie du réseau téléphonique.

3.9 Les avantages du réseau hiérarchisé

Cette architecture présente plusieurs avantages :

-Réduction des coûts de câblage.

-Facilité de maintenance.

-Meilleure localisation des défauts.

-Extension plus simple du réseau.

-Meilleure organisation des interventions.

-Optimisation de la qualité du signal.

Grâce à cette organisation, Tunisie Télécom peut intervenir rapidement lorsqu'un dérangement est signalé par un abonné.

3.10 CONCLUSION

Le Réseau des Lignes d'Abonnés constitue l'élément fondamental du réseau fixe de Tunisie Télécom. Il assure la liaison entre le central téléphonique et les utilisateurs à travers une architecture hiérarchisée composée du Répartiteur Général, du Sous-Répartiteur, du Point de Concentration et des différents types de câbles. L'étude de cette architecture durant le stage m'a permis de comprendre concrètement le chemin parcouru par une communication téléphonique, depuis le central jusqu'au domicile de l'abonné. Ces connaissances constituent une base essentielle pour la compréhension des opérations de maintenance, de diagnostic des dérangements et des technologies modernes étudiées dans les chapitres suivants.

Les dérangements et la maintenance du réseau

Sommaire

4.1	Introduction	21
4.2	Définition d'un dérangement	21
4.3	Causes principales des dérangements	22
4.3.1	Vieillessement des câbles	22
4.3.2	Travaux publics	22
4.3.3	Les conditions météorologiques	22
4.3.4	Les erreurs humaines	23
4.4	Principaux types de dérangements	23
4.4.1	Circuit ouvert	23
4.4.2	Court-circuit	24
4.4.3	Défaut d'isolement	24
4.4.4	Défaut à la terre	25
4.4.5	Boucle entre conducteurs	25
4.4.6	Inversion de lignes	25
4.4.7	Parasites et friture	26
4.5	Procédure de traitement d'un dérangement	26
4.5.1	Étape 1 : Réception de la réclamation	26
4.5.2	Étape 2 : Diagnostic à distance	27
4.5.3	Étape 3 : Déplacement sur le terrain	27
4.5.4	Étape 4 : Mesures	27
4.5.5	Étape 5 : Réparation	28
4.5.6	Étape 6 : Vérification finale	28
4.6	Les appareils utilisés pendant les interventions	28
4.7	Sécurité des interventions	29
4.8	Les compétences acquises	29
4.9	Conclusion	30

4.1 Introduction

Le bon fonctionnement d'un réseau de télécommunications dépend directement de la qualité de son infrastructure ainsi que des opérations de maintenance réalisées quotidiennement par les équipes techniques. Malgré les technologies modernes utilisées par Tunisie Télécom, plusieurs incidents peuvent affecter les lignes téléphoniques et les connexions Internet des abonnés. Ces incidents, appelés dérangements, peuvent avoir diverses origines telles que les conditions climatiques, le vieillissement des câbles, les travaux publics, les erreurs de raccordement ou encore les défauts des équipements.

La mission des techniciens de Tunisie Télécom consiste à localiser rapidement l'origine du défaut, effectuer les mesures nécessaires et rétablir le service dans les meilleurs délais afin de garantir la satisfaction des abonnés.

Durant mon stage au sein de la Direction Régionale de Sfax, j'ai découvert les différentes méthodes utilisées pour diagnostiquer les pannes, les principaux types de dérangements rencontrés sur le réseau téléphonique ainsi que les équipements de mesure employés lors des interventions sur le terrain.

4.2 Définition d'un dérangement

Un dérangement est une anomalie qui empêche le fonctionnement normal d'une ligne téléphonique ou d'une connexion Internet. Il peut provoquer une interruption totale du service, une baisse de qualité ou encore une instabilité de la communication.

Les dérangements peuvent être détectés de deux manières :

- Par une réclamation déposée par l'abonné auprès du service clientèle.
- Par les systèmes automatiques de supervision qui surveillent en permanence l'état du réseau.

Une fois le dérangement enregistré, une fiche d'intervention est créée et transmise aux équipes techniques concernées.

4.3 Causes principales des dérangements

Les causes des dérangements sont nombreuses et peuvent être classées en plusieurs catégories.

4.3.1 Vieillesse des câbles

Les câbles téléphoniques installés depuis plusieurs années peuvent subir une détérioration progressive due aux conditions climatiques, à l'humidité ou à l'usure naturelle. Cette dégradation provoque souvent une augmentation de la résistance électrique de la ligne, ce qui entraîne une mauvaise qualité de communication.

4.3.2 Travaux publics

Les travaux de construction, les opérations de terrassement ou les chantiers routiers peuvent endommager accidentellement les câbles souterrains de Tunisie Télécom.

Ces incidents provoquent généralement :

- Coupure totale des communications.
- Interruption de l'accès Internet.
- Perte de synchronisation ADSL ou VDSL.

4.3.3 Les conditions météorologiques

Les fortes pluies, les orages, les vents violents ou encore les fortes chaleurs peuvent provoquer différents types de défauts :

- Infiltration d'eau dans les câbles.
- Oxydation des connexions.

- Rupture des lignes aériennes.
- Dégradation des armoires de distribution.

4.3.4 Les erreurs humaines

Certaines interventions techniques peuvent entraîner des erreurs de raccordement :

- Inversion de deux lignes.
- Mauvais branchement ;
- Mauvaise identification des paires ;
- Déconnexion accidentelle.

Ces erreurs nécessitent une intervention rapide afin de rétablir la configuration correcte du réseau.

4.4 Principaux types de dérangements

Durant notre formation à Tunisie Télécom, plusieurs types de défauts nous ont été présentés.

4.4.1 Circuit ouvert

Le circuit ouvert correspond à une interruption complète de la continuité électrique de la ligne téléphonique.

Ce défaut apparaît lorsqu'un conducteur est totalement coupé.

Les conséquences sont immédiates :

- Absence de tonalité.
- Impossibilité de recevoir ou d'émettre un appel.
- Perte totale de la connexion Internet.

Les principales causes sont :

- Câble coupé.
- Connexion desserrée.
- Paire rompue.

Le technicien localise alors la coupure en effectuant plusieurs mesures électriques.

4.4.2 Court-circuit

Le court-circuit apparaît lorsque les deux fils constituant une paire téléphonique entrent en contact.

Dans ce cas :

- La ligne devient inutilisable.
- La synchronisation Internet disparaît.
- Les communications sont interrompues.

Ce type de défaut peut être provoqué par :

- Une détérioration de l'isolant.
- L'humidité.
- Un mauvais raccordement.

4.4.3 Défaut d'isolement

Le défaut d'isolement correspond à une fuite de courant entre un conducteur et la terre.

Il provoque :

- Parasites.
- Baisse du débit Internet.
- Perturbation de la voix.

Il s'agit d'un défaut très fréquent dans les anciens réseaux cuivre.



FIGURE 4.1 – Isolement sur 1 fil (f1), Isolement sur 2 fil (f2).

4.4.4 Défaut à la terre

Une ligne est dite « à la terre » lorsqu'un conducteur touche directement la masse métallique ou le sol.

Les symptômes sont :

- Bruit permanent.
- Faible niveau sonore.
- Pertes de synchronisation.

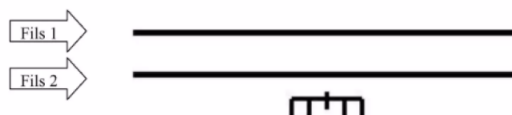


FIGURE 4.2 – Contact d'un câble réseau avec la Terre.

4.4.5 Boucle entre conducteurs

La boucle apparaît lorsque deux conducteurs différents entrent en contact.

Elle entraîne :

- Mélange des communications.
- Coupures intermittentes.
- Dysfonctionnement de plusieurs abonnés.

4.4.6 Inversion de lignes

Une inversion correspond à l'échange accidentel de deux paires téléphoniques.

Les conséquences peuvent être :

- Un client reçoit les appels d'un autre.
- Perte de synchronisation.
- Mauvais fonctionnement des services.

4.4.7 Parasites et friture

La friture est un bruit parasite entendu pendant les communications.

Elle est généralement causée par :

- L'humidité.
- L'oxydation.
- Un mauvais contact électrique.
- Une connexion desserrée.

C'est l'un des défauts les plus fréquents observés sur les réseaux cuivre anciens.

4.5 Procédure de traitement d'un dérangement

Lorsqu'un abonné signale une panne, plusieurs étapes sont suivies.

4.5.1 Étape 1 : Réception de la réclamation

Le client contacte le service clientèle de Tunisie Télécom.

Les informations suivantes sont enregistrées :

- Numéro de téléphone.
- Adresse.
- Nature du problème.
- Date de déclaration.

4.5.2 Étape 2 : Diagnostic à distance

Les techniciens effectuent un premier diagnostic depuis le central.

Ils vérifient :

- État de la ligne.
- Synchronisation.
- Alimentation.
- Historique des défauts.

4.5.3 Étape 3 : Déplacement sur le terrain

Si nécessaire, une équipe technique se rend sur place.

Les techniciens inspectent :

- Le Répartiteur Général.
- Le Sous-Répartiteur.
- Le Point de Concentration.
- Le branchement de l'abonné.

4.5.4 Étape 4 : Mesures

Plusieurs mesures électriques sont réalisées :

- Continuité.
- Résistance.
- Isolement.
- Tension.
- Localisation du défaut.

4.5.5 Étape 5 : Réparation

Selon le défaut identifié, les techniciens peuvent :

- Remplacer un câble.
- Refaire un raccordement.
- Changer une paire.
- Nettoyer les connexions.
- Remplacer un équipement défectueux.

4.5.6 Étape 6 : Vérification finale

Une fois la réparation terminée, plusieurs tests sont effectués afin de vérifier :

- . Le retour de la tonalité.
- . La qualité de la voix.
- . Le débit Internet.
- . La stabilité de la ligne.

Le dérangement est ensuite clôturé dans le système informatique.

4.6 Les appareils utilisés pendant les interventions

Durant notre stage, nous avons découvert plusieurs équipements indispensables au travail des techniciens de Tunisie Télécom :

- Combiné téléphonique de test ;
- Multimètre numérique.
- Générateur de tonalité.
- Détecteur de câbles.
- Réflectomètre (pour certains réseaux).

- Testeur ADSL/VDSL.
- Ordinateur portable ou tablette.
- Pincés de raccordement.
- Tournevis isolés.
- Pincés coupantes.
- Outils de sertissage.

Chaque appareil possède un rôle précis dans le diagnostic et la réparation des lignes.

4.7 Sécurité des interventions

Les interventions sur le réseau nécessitent le respect strict des règles de sécurité :

- Port des équipements de protection individuelle (casque, gants, chaussures de sécurité).
- Vérification de l'absence de danger avant toute intervention.
- Sécurisation de la zone de travail.
- Utilisation correcte des outils.
- Respect des procédures internes de Tunisie Télécom.

Ces mesures permettent de protéger les techniciens ainsi que les installations.

4.8 Les compétences acquises

Grâce à cette partie du stage, j'ai pu développer plusieurs compétences :

- Comprendre les principaux défauts affectant les réseaux cuivre.
- Distinguer les différents types de dérangements.
- Découvrir la méthode de diagnostic utilisée par Tunisie Télécom.
- Observer les interventions des techniciens.
- Comprendre l'utilisation des appareils de mesure.
- Appliquer les règles de sécurité lors des interventions.

4.9 Conclusion

L'étude des dérangements téléphoniques m'a permis de mieux comprendre les défis liés à l'exploitation et à la maintenance d'un réseau de télécommunications. J'ai découvert l'importance d'un diagnostic précis, l'utilisation d'appareils de mesure adaptés et la rigueur nécessaire lors des interventions sur le terrain. Cette expérience a renforcé ma compréhension des réseaux d'accès et m'a permis d'apprécier le rôle essentiel des équipes techniques dans la continuité des services de Tunisie Télécom.

Les équipements Nokia Siemens Networks et la technologie IP-MSAN

Sommaire

5.1	Introduction	32
5.2	Présentation de Nokia Siemens Networks	32
5.3	Pourquoi remplacer les anciens centraux téléphoniques ?	34
5.4	Définition de l'IP-MSAN	35
5.5	Principe de fonctionnement	36
5.6	Architecture générale de l'IP-MSAN	37
5.7	Les principaux composants d'un IP-MSAN	38
5.7.1	Carte d'alimentation	38
5.7.2	Carte processeur	38
5.7.3	Cartes ADSL	39
5.7.4	Cartes VDSL	39
5.7.5	Cartes VoIP	39
5.7.6	Interfaces Ethernet	40
5.8	Les avantages de l'IP-MSAN	40
5.8.1	Centralisation des services	40
5.8.2	Réduction de la consommation électrique	41
5.8.3	Maintenance simplifiée	41
5.8.4	Haute disponibilité	41
5.8.5	Évolutivité	41
5.8.6	Qualité de service	42
5.9	Les technologies supportées	42
5.10	Les bénéfices pour Tunisie Télécom	43
5.11	Ce que j'ai retenu durant cette partie du stage	43
5.12	Conclusion	44

5.1 Introduction

L'évolution des besoins des abonnés en matière de télécommunications a conduit les opérateurs à moderniser progressivement leurs infrastructures. Les réseaux téléphoniques traditionnels, basés principalement sur la commutation de circuits et sur des équipements dédiés à la téléphonie, ont progressivement montré leurs limites face à l'augmentation considérable des besoins en matière d'accès à Internet, de transmission de données et de services multimédias.

Avec le développement d'Internet haut débit, les utilisateurs ne se limitent plus aux services de téléphonie classique. Ils utilisent quotidiennement des services tels que la navigation Internet, la visioconférence, le streaming vidéo, les applications Cloud et différents services numériques nécessitant une connexion stable et performante.

Cette évolution a conduit à l'introduction de nouvelles architectures basées sur le protocole IP. Dans ce contexte, les équipements **IP-MSAN (Internet Protocol – Multi Service Access Node)** constituent une solution importante pour la modernisation des réseaux d'accès. Ils permettent de regrouper plusieurs services au niveau d'une même plateforme et de faciliter la transition des infrastructures traditionnelles vers des architectures IP.

Dans le cadre de mon stage effectué à la Direction Régionale de Tunisie Télécom à Sfax, une présentation technique m'a permis de découvrir le principe de fonctionnement de cette technologie ainsi que le rôle des équipements associés. Cette découverte m'a également permis de mieux comprendre l'évolution des réseaux d'accès et le passage progressif d'une architecture traditionnelle vers une architecture multiservice basée sur IP.

5.2 Présentation de Nokia Siemens Networks

Nokia Siemens Networks, généralement abrégé **NSN**, était une entreprise spécialisée dans la conception, le développement et la fourniture de solutions destinées aux opérateurs de télécommunications.

L'entreprise a été créée en 2007 à la suite de la fusion des activités de réseaux de Nokia et de Siemens. Son objectif était de proposer aux opérateurs des solutions permettant de construire, moderniser et exploiter différents types de réseaux de télécommunications.

Les solutions développées par Nokia Siemens Networks ont concerné plusieurs domaines, notamment :

- Les réseaux GSM.
- Les réseaux 3G.
- Les réseaux 4G LTE.
- Les réseaux fixes.
- Les réseaux IP.
- Les réseaux d'accès haut débit.
- Les infrastructures de transport.
- Les solutions de gestion et de supervision des réseaux.
- Les solutions multiservices telles que les IP-MSAN.

Dans le domaine des réseaux fixes, les équipements de type MSAN et IP-MSAN ont permis aux opérateurs de faire évoluer leurs infrastructures afin de supporter plusieurs services sur une même plateforme.

L'intérêt de ces équipements réside notamment dans leur capacité à centraliser différentes fonctions d'accès, tout en assurant une connexion vers un réseau de transport basé sur IP.

Nokia a par la suite intégré les activités de Nokia Siemens Networks. Une partie des équipements déployés durant la période d'activité de NSN reste néanmoins présente dans certaines infrastructures d'opérateurs et peut continuer à être exploitée et maintenue.

Durant mon stage, l'étude de ces équipements m'a permis de découvrir concrètement le rôle des constructeurs spécialisés dans la fourniture de solutions destinées aux opérateurs et de comprendre l'importance des équipements d'accès dans l'architecture globale d'un réseau de télécommunications.

5.3 Pourquoi remplacer les anciens centraux téléphoniques ?

Les anciens centraux téléphoniques ont été conçus principalement pour assurer les services de téléphonie fixe. Leur fonctionnement reposait sur des architectures adaptées à la commutation des communications vocales.

Cependant, l'évolution des usages numériques a profondément modifié les besoins des abonnés. Une connexion moderne doit aujourd'hui être capable de transporter différents types de données et de supporter plusieurs services simultanément.

Parmi les principaux services actuellement demandés, on peut citer :

- Internet haut débit.
- Télévision par Internet (IPTV).
- Téléphonie IP (VoIP).
- Visioconférence.
- Services Cloud.
- Streaming vidéo.
- Applications en ligne.
- Transmission de données professionnelles.

Les anciennes architectures présentent plusieurs limites lorsqu'il s'agit de répondre efficacement à ces nouveaux besoins.

Parmi ces limites, on peut citer :

- Une architecture principalement orientée vers la téléphonie.
- Une évolution limitée des équipements anciens.
- Des coûts de maintenance pouvant devenir importants.
- Une consommation énergétique relativement élevée pour certaines anciennes installations.
- Une difficulté d'intégration de nouveaux services.
- Une gestion séparée de plusieurs technologies.

- Une capacité d'évolution moins importante.

La modernisation du réseau consiste donc à introduire des équipements capables de supporter plusieurs services et de communiquer directement avec les infrastructures IP modernes.

C'est dans cette logique que les équipements IP-MSAN ont été introduits dans les réseaux d'accès.

5.4 Définition de l'IP-MSAN

Le terme **IP-MSAN** signifie :

Internet Protocol – Multi Service Access Node

En français, il peut être traduit par :

Nœud d'accès multiservice basé sur le protocole Internet.

L'IP-MSAN est un équipement de réseau d'accès de nouvelle génération permettant de regrouper plusieurs fonctions et plusieurs services au sein d'une même plateforme.

Il se situe généralement entre les abonnés et le réseau de transport de l'opérateur.

Son rôle principal consiste à assurer l'accès des abonnés aux différents services proposés par l'opérateur tout en assurant leur transport vers le réseau IP.

Selon la configuration et le modèle utilisé, un IP-MSAN peut notamment prendre en charge :

- La téléphonie.
- L'accès Internet ADSL.
- L'accès Internet ADSL2+.
- L'accès Internet VDSL/VDSL2.
- La téléphonie sur IP.
- Les services Ethernet.
- D'autres services IP selon l'architecture déployée.

L'un des principaux intérêts de l'IP-MSAN est donc sa capacité **multiservice**. Un même équipement peut gérer différents types de connexions tout en utilisant une infrastructure de transport commune.

Cette architecture permet ainsi de simplifier progressivement le réseau et de faciliter son évolution vers des infrastructures entièrement basées sur IP.

5.5 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement d'un IP-MSAN repose sur l'agrégation des différents services provenant des abonnés et leur transmission vers le réseau de l'opérateur.

Lorsqu'un abonné utilise un service, les informations circulent entre son équipement terminal et l'IP-MSAN à travers le support d'accès disponible.

Le fonctionnement général peut être résumé comme suit :

1. L'abonné utilise un service de téléphonie ou d'accès Internet.
2. Les informations sont transmises depuis l'installation de l'abonné vers le réseau d'accès.
3. Le signal arrive au niveau de l'IP-MSAN.
4. L'IP-MSAN assure les fonctions nécessaires d'accès, de traitement et d'agrégation.
5. Les données sont ensuite transmises vers le réseau de transport IP.
6. Le réseau IP achemine finalement les informations vers leur destination.

Dans le sens inverse, les données provenant du réseau de l'opérateur sont reçues par l'IP-MSAN, puis transmises vers l'abonné concerné.

L'IP-MSAN joue donc un rôle d'intermédiaire essentiel entre le réseau d'accès et le réseau de transport.

Cette architecture permet également de simplifier l'exploitation du réseau puisque plusieurs services peuvent être regroupés au niveau d'une même infrastructure.

Du côté réseau, l'IP-MSAN est raccordé au réseau de transport IP grâce à des interfaces à haut débit.

Cette organisation permet de regrouper les flux provenant de nombreux abonnés avant leur transmission vers le réseau de l'opérateur.

L'architecture exacte peut toutefois varier selon le constructeur, le modèle d'équipement et les services déployés.

5.7 Les principaux composants d'un IP-MSAN

Un équipement IP-MSAN est constitué de plusieurs modules et cartes électroniques. Chaque élément possède une fonction spécifique et participe au fonctionnement global de la plateforme.

La structure exacte dépend du constructeur et du modèle utilisé, mais on retrouve généralement plusieurs catégories de cartes.

5.7.1 Carte d'alimentation

La carte d'alimentation fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des différents composants de l'équipement.

Dans les architectures destinées aux opérateurs, la disponibilité de l'alimentation est particulièrement importante. C'est pourquoi certaines plateformes peuvent utiliser des mécanismes de redondance afin de limiter les risques d'interruption du service en cas de défaillance d'une source d'alimentation.

Cette partie joue donc un rôle essentiel dans la continuité de fonctionnement de l'IP-MSAN.

5.7.2 Carte processeur

La carte de contrôle ou de traitement constitue l'un des éléments centraux de l'équipement.

Elle participe notamment à :

— La gestion de l'équipement.

- Le traitement des informations de contrôle.
- La supervision des différentes cartes.
- La gestion de la configuration.
- La communication avec les systèmes de gestion du réseau.
- Le contrôle de l'état de fonctionnement de la plateforme.

Cette carte permet ainsi d'assurer la coordination entre les différents composants de l'IP-MSAN.

5.7.3 Cartes ADSL

Les cartes ADSL permettent de raccorder les abonnés utilisant une connexion ADSL.

Elles assurent l'interface entre les lignes cuivre des abonnés et la plateforme IP-MSAN.

Elles permettent notamment de gérer les paramètres nécessaires à la transmission des données sur les lignes cuivre.

La capacité exacte dépend du modèle et de la configuration de la carte utilisée.

5.7.4 Cartes VDSL

Les cartes VDSL sont destinées aux connexions VDSL et VDSL2.

La technologie VDSL permet d'obtenir des débits supérieurs à ceux de l'ADSL, particulièrement lorsque la distance entre l'abonné et l'équipement d'accès reste relativement faible.

L'intégration de cartes VDSL dans une plateforme multiservice permet donc à l'opérateur de faire évoluer progressivement les services proposés aux abonnés sans devoir modifier complètement l'architecture d'accès.

5.7.5 Cartes VoIP

Les fonctions liées à la téléphonie sur IP permettent de transporter les communications vocales sous forme de données sur un réseau IP.

Selon l'architecture utilisée, les interfaces et fonctions de voix peuvent être intégrées directement dans la plateforme ou être assurées par des équipements associés.

L'objectif reste toutefois le même : permettre l'intégration de la téléphonie dans une architecture de réseau basée sur IP.

Cette évolution représente une étape importante dans la migration des réseaux traditionnels vers les réseaux de nouvelle génération.

5.7.6 Interfaces Ethernet

Les interfaces Ethernet permettent de connecter l'IP-MSAN au réseau de transport IP.

Elles assurent la transmission des flux agrégés provenant des différents abonnés vers les équipements du réseau de l'opérateur.

Ces interfaces sont particulièrement importantes puisque l'IP-MSAN doit pouvoir transporter simultanément de nombreux flux de données.

La capacité et le nombre des interfaces dépendent du modèle d'équipement ainsi que des besoins du réseau.

5.8 Les avantages de l'IP-MSAN

L'utilisation de la technologie IP-MSAN présente plusieurs avantages pour l'opérateur et pour les utilisateurs.

5.8.1 Centralisation des services

L'un des principaux avantages de l'IP-MSAN est la possibilité de regrouper plusieurs services sur une même plateforme.

Au lieu d'utiliser plusieurs infrastructures distinctes, l'opérateur peut centraliser différentes fonctions d'accès.

Cette organisation simplifie l'architecture du réseau et facilite son exploitation.

5.8.2 Réduction de la consommation électrique

La modernisation des équipements permet généralement de réduire la consommation énergétique par rapport à certaines architectures anciennes.

La concentration des fonctions au sein d'une même plateforme contribue également à optimiser l'utilisation des infrastructures techniques.

5.8.3 Maintenance simplifiée

La maintenance d'une plateforme multiservice peut être facilitée grâce à une architecture modulaire.

Les techniciens peuvent identifier plus facilement les modules concernés par un problème et effectuer les opérations nécessaires sur les éléments correspondants.

La supervision à distance permet également de détecter certains défauts sans nécessiter immédiatement un déplacement sur le terrain.

5.8.4 Haute disponibilité

Les réseaux des opérateurs nécessitent une grande disponibilité.

Certaines plateformes IP-MSAN intègrent donc des mécanismes de redondance au niveau de certaines fonctions critiques.

L'objectif est de réduire le risque d'interruption de service et d'améliorer la continuité du réseau.

5.8.5 Évolutivité

L'architecture modulaire permet d'adapter la capacité de l'équipement aux besoins du réseau.

Selon le modèle utilisé, il est possible d'ajouter ou de remplacer certains modules afin de prendre en charge de nouvelles capacités ou de nouveaux services.

Cette évolutivité constitue un avantage important pour un opérateur qui doit continuellement adapter son infrastructure à l'évolution du nombre d'abonnés et des besoins en débit.

5.8.6 Qualité de service

Le passage vers une architecture IP permet de transporter différents services sur une infrastructure moderne.

La qualité de service peut être améliorée grâce à des mécanismes de gestion et de priorisation des flux, notamment pour les services sensibles comme la voix.

L'objectif est d'assurer une expérience stable et fiable pour les utilisateurs.

5.9 Les technologies supportées

Selon le modèle et la configuration de l'équipement, une plateforme IP-MSAN peut prendre en charge différentes technologies d'accès et différents services.

Technologie	Fonction
ADSL	Internet haut débit sur réseau cuivre
ADSL2+	Version améliorée de l'ADSL
VDSL2	Accès très haut débit sur cuivre
VoIP	Téléphonie sur réseau IP
Ethernet	Transmission de données sur réseau IP
Fibre optique	Accès à très haut débit selon l'architecture

Cette diversité permet à l'opérateur d'assurer une transition progressive entre les anciennes technologies et les nouvelles infrastructures.

Il est important de préciser que **toutes les technologies ne sont pas nécessairement disponibles simultanément sur chaque modèle d'IP-MSAN**. Les fonctionnalités dépendent du constructeur, du châssis, des cartes installées et de la configuration retenue par l'opérateur.

5.10 Les bénéfices pour Tunisie Télécom

Le déploiement de plateformes IP-MSAN apporte plusieurs bénéfices à un opérateur comme Tunisie Télécom.

Parmi les principaux avantages, on peut citer :

- L'amélioration de la qualité des services.
- La modernisation progressive du réseau d'accès.
- La possibilité de proposer des débits Internet plus élevés.
- La simplification de l'exploitation du réseau.
- La réduction du nombre de plateformes nécessaires pour certains services.
- La facilitation des opérations de maintenance et de supervision.
- Une meilleure évolutivité de l'infrastructure.
- La préparation à la migration progressive vers des architectures entièrement basées sur IP.

Cette modernisation représente donc une étape importante dans l'évolution du réseau de télécommunications.

Elle permet également de préparer l'infrastructure aux besoins futurs liés à l'augmentation constante du trafic Internet et au développement de nouveaux services numériques.

5.11 Ce que j'ai retenu durant cette partie du stage

La découverte des équipements Nokia Siemens Networks et de la technologie IP-MSAN a constitué une partie particulièrement intéressante de mon stage.

Cette présentation m'a permis de comprendre que l'évolution d'un réseau de télécommunications ne consiste pas uniquement à augmenter les débits. Elle nécessite également une transformation de l'architecture afin de pouvoir intégrer différents services au sein d'une infrastructure commune.

J'ai notamment compris le rôle de l'IP-MSAN comme équipement situé à la frontière entre le réseau d'accès et le réseau de transport IP.

J'ai également découvert l'importance des différentes cartes électroniques qui composent une plateforme multiservice et le rôle joué par chacune d'elles dans la gestion des services.

Cette expérience m'a permis de faire le lien entre les notions théoriques étudiées durant ma première année à l'ENET'Com et leur application dans un environnement professionnel réel.

Elle m'a également permis de mieux comprendre l'évolution des réseaux traditionnels vers les architectures IP et l'importance de la modernisation des infrastructures pour répondre à l'augmentation des besoins des utilisateurs.

5.12 Conclusion

La technologie IP-MSAN représente une étape importante dans la modernisation des réseaux d'accès de télécommunications.

Grâce à son architecture multiservice, elle permet de regrouper différentes fonctions d'accès et de faciliter leur intégration avec un réseau de transport basé sur le protocole IP.

Cette évolution permet notamment d'améliorer la flexibilité du réseau, de simplifier son exploitation et de faciliter l'introduction progressive de nouveaux services.

La découverte des équipements Nokia Siemens Networks et de l'architecture IP-MSAN durant mon stage à la Direction Régionale de Tunisie Télécom à Sfax m'a permis d'acquérir une vision plus concrète du fonctionnement d'un réseau d'accès moderne.

Cette partie a également renforcé mon intérêt pour les réseaux de télécommunications et m'a permis de mieux comprendre les technologies qui constituent aujourd'hui la transition entre les infrastructures téléphoniques traditionnelles et les réseaux IP de nouvelle génération.



CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage d'initiation effectué au sein de Tunisie Télécom – Direction Régionale de Sfax m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'un opérateur de télécommunications et de mettre en relation les connaissances théoriques acquises à l'ENET'Com avec leur application dans le milieu professionnel.

J'ai principalement étudié l'architecture du Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA), notamment le rôle du RG, du SR et du PC, ainsi que les différents supports utilisés pour le raccordement des abonnés. L'étude des dérangements et de la maintenance m'a également permis de comprendre les principales causes de défauts et les méthodes utilisées pour leur diagnostic et leur réparation.

Enfin, la découverte des équipements Nokia Siemens Networks et de la technologie IP-MSAN m'a permis de comprendre l'évolution des réseaux d'accès traditionnels vers des architectures multiservices basées sur IP.

Ce stage m'a ainsi apporté une meilleure compréhension du fonctionnement réel d'un réseau de télécommunications et m'a permis de développer mes connaissances techniques, mon esprit d'observation et ma vision du métier d'ingénieur en télécommunications.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] **Tunisie Télécom.** *Documents et supports techniques relatifs au réseau d'accès*, Direction Régionale de Sfax, documents consultés durant le stage, 2026.
- [2] **Tunisie Télécom.** *Documentation technique relative aux réseaux fixes et aux équipements d'accès*, documents internes consultés durant le stage, 2026.
- [3] **Nokia Siemens Networks.** *Documentation technique relative aux équipements MSAN/IP-MSAN*, documentation technique constructeur.
- [4] **ENET'Com.** *Supports de cours de première année – Génie des Télécommunications*, Université de Sfax.



ANNEXES

A.1 Architecture du réseau d'accès

Cette annexe présente les principaux éléments de l'architecture du réseau d'accès étudiée durant le stage, notamment le Répartiteur Général (RG), le Sous-Répartiteur (SR) et le Point de Concentration (PC).

A.2 Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA)

Le Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA) assure la liaison entre les équipements du réseau de télécommunications et les abonnés. Il comprend différents niveaux de distribution permettant d'assurer le raccordement des lignes.

A.3 Câbles du réseau d'accès

Cette annexe regroupe les principaux types de câbles utilisés dans le réseau d'accès, notamment les câbles de transport, de distribution et de branchement.

A.4 Maintenance et diagnostic des dérangements

Cette annexe présente les principales opérations de maintenance et les méthodes de diagnostic des dérangements observées durant le stage, ainsi que l'utilisation des appareils de mesure par les équipes techniques.

A.5 Équipements IP-MSAN

L'IP-MSAN constitue une évolution des équipements d'accès traditionnels. Il permet l'agrégation de plusieurs services et leur acheminement dans un environnement basé sur le protocole IP.

RAPPORT DE STAGE D'INITIATION

Ncir Iheb

Résumé :

Dans le cadre de ma formation en première année de Génie des Télécommunications à l'ENET'Com, j'ai effectué un stage d'initiation d'une durée d'un mois, du 1er juillet au 31 juillet 2026, au sein de Tunisie Télécom – Direction Régionale de Sfax.

Ce stage avait pour objectif de découvrir le fonctionnement d'un opérateur de télécommunications et de mettre en relation les connaissances théoriques acquises durant ma formation avec leur application dans le milieu professionnel.

Au cours de cette expérience, j'ai étudié l'architecture du Réseau des Lignes d'Abonnés (RLA), notamment le rôle du Répartiteur Général (RG), du Sous-Répartiteur (SR) et du Point de Concentration (PC), ainsi que les différents types de câbles utilisés dans le réseau d'accès.

J'ai également découvert les principaux types de dérangements, les méthodes de diagnostic, les appareils de mesure et les opérations de maintenance. Enfin, l'étude des équipements Nokia Siemens Networks et de la technologie IP-MSAN m'a permis de comprendre l'évolution des réseaux d'accès traditionnels vers des architectures multiservices basées sur IP.

Ce stage m'a ainsi permis de développer mes connaissances techniques, de mieux comprendre le fonctionnement réel d'un réseau de télécommunications et d'acquérir une première expérience dans le milieu professionnel.

Mots-clés : Télécommunications, Tunisie Télécom, Réseau d'accès, RLA, RG, SR, PC, Maintenance, IP-MSAN.

Abstract :

As part of my first-year Telecommunications Engineering studies at ENET'Com, I completed a one-month introductory internship from July 1st to July 31st, 2026, at Tunisie Télécom – Sfax Regional Directorate.

The main objective of this internship was to discover the operation of a telecommunications operator and to relate the theoretical knowledge acquired during my studies to its practical application in a professional environment.

During this experience, I studied the architecture of the Subscriber Line Network (RLA), including the Main Distribution Frame (RG), the Sub-Distribution Point (SR), the Concentration Point (PC), and the different types of cables used in the access network.

I also discovered the main types of network faults, fault diagnosis methods, measurement equipment and maintenance operations. Finally, the study of Nokia Siemens Networks equipment and IP-MSAN technology allowed me to understand the evolution of traditional access networks towards IP-based multiservice architectures.

This internship enabled me to strengthen my technical knowledge, better understand the practical operation of a telecommunications network and gain my first professional experience in the telecommunications field.

Keywords : Telecommunications, Tunisie Télécom, Access Network, RLA, RG, SR, PC, Maintenance, IP-MSAN.